개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(재료화학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 신소재
직종 : 수소에너지시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	품질관리	QM/QC관리
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정유지운영
화학·바이오	석유·기초화학물	석유화학공통	석유화학공정운전(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	초음파비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	자기비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	침투비파괴검사

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　재료화학과 수소에너지시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　석유화학공정운전

4.교육훈련대상자 :　　하이테크

5. 교육훈련목표

·석유화학 및 제철제강 분야에서 발생하는 부생가스를 활용한 그레이수소 품질관리 전문인력 양성
·수소에너지시스템 전공으로서 기초화학, 일반화학 등 이론교과에 품질평가실습, 안정성평가실습 등
현장에서 필요한 실무 중심의 실습교과를 개발하여 품질관리 전문인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	210(17.5%)	990(82.5%)	375(31.25%)

나. AI 교과 :　　62 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30				
산업AI	AI스마트제철공정	32				

산업안전 교과 :　　30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					375	1200	670	530	0	
이론	소 계		210		0	210	120	90	0	
	기초기술교과	신재생에너지공학	30			30	30	0	0	
		일반화학	30			30	30	0	0	
		재료과학	30			30	30	0	0	
		저탄소화학개론	30			30	0	30	0	
		화공산업안전	30			30	0	30	0	
		가스개론	30			30	30	0	0	
		수소환원제철공학	30			30	0	30	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	전자현미경실습	48	1601010304_25v4 (주사전자현미경 분석)	48	48	48	0	0	
		수소공정설비검사실습	72	2306030307_20v1 (초음파 지시 평가)	24	24	24	0	0	
				2306030408_20v1 (자분 지시모양 평가)	24	24	24	0	0	
				2306030507_20v1 (침투 지시모양 평가)	24	24	24	0	0	
	소 계		870		255	870	430	440	0	
	특화전공	AI스마트제철공정	32	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해		32	32	0	0	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		공정제어실습	48			48	0	48	0	
		재료가공실습	48			48	48	0	0	
		재료시험실습	64			64	64	0	0	
		재료조직평가실습	53			53	0	53	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		품질관리실습	48	0204020102_14v1 (품질정보관리)	18	18	18	0	0	
				0204020107_16v2 (공정품질관리)	30	30	30	0	0	
		프로젝트실습	92			92	0	92	0	
		열처리공정실습	48			48	0	48	0	
		탄소중립실습	32			32	32	0	0	
		산업안전실습	45	2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	45	45	0	45	0	
		공정설비설계실습	32			32	0	32	0	
		분산제어시스템실습	64	1702000106_22v1 (조정실 운전)	64	64	64	0	0	
		결함분석실습	32			32	32	0	0	
		위험물관리실습	16			16	0	16	0	
		가스안전관리실습	16			16	0	16	0	
		화학분석심화실습	32			32	32	0	0	
		화학분석실습	48	1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	48	48	48	0	0	
		공정설비설계심화실습	50	1701020310_22v3 (공정 흐름도 파악)	30	30	0	30	0	
				1701020318_22v3 (계장설비 점검)	10	10	0	10	0	

실습	특화전공	공정설비설계심화실습	50	1701020320_16v1 (화학공정설비운전)	10	10	0	10	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			화재·폭발·누출 사고 예방
5수준			초음파 지시 평가
4수준		조정실 운전	공정품질관리
			주사전자현미경 분석
			침투 지시모양 평가
			품질정보관리
3수준	계장설비 점검		자분 지시모양 평가
	공정 흐름도 파악		크로마토그래피 분석
	화학공정설비운전		
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학공정유지운영	석유화학공정운전	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산, 사회적경제기업
2	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
3	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
4	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
5	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
6	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
7	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
8	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
9	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
10	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
13	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
14	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
15	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
16	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지의 저장, 변환 및 효율적인 이용에 대한 지식을 바탕으로 신재생에너지 산업 육성에 필요한 인력 양성	신재생에너지공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지의 환경	1			
2	신·재생에너지의 개요	1			
3	신·재생에너지의 필요성	2			
4	신·재생에너지 미래	2			
5	화석에너지	2			
6	수소에너지	2			
7	연료전지	2			
8	태양에너지	2			
9	풍력에너지	2			
10	소수력발전	2			
11	해양에너지	2			
12	지열에너지	2			
13	바이오에너지	2			
14	폐기물에너지	2			
15	기초 전력전자	2			
16	전력변환장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 성질, 구조 및 변화와 생성을 다루는 화학의 기본 개념 확립	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학의 기초	1			
2	원자, 분자, 이온	1			
3	화학양론	2			
4	화학식과 화학반응식	2			
5	원자의 구조	2			
6	원자의 성질과 주기율표	2			
7	화학반응의 종류	2			
8	기체	2			
9	액체	2			
10	고체	2			
11	열화학, 열역학	2			
12	화학반응속도	2			
13	산화-환원	2			
14	화학결합	2			
15	산, 염기	2			
16	유기 화학	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
재료과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
재료과학에 대한 전반적인 이해와 더불어 재료의 구조, 재료의 기능, 재료 제작 공정에 대한 지식을 제공	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료에 대한 이해	1			
2	원자의 구조와 결합	2			
3	결정질 고체의 구조	2			
4	결정질 고체의 결함	2			
5	재료의 가열과 냉각	2			
6	Phase, Phase Diagram	2			
7	2성분계 및 다성분계 Phase Diagram	2			
8	침입형 고용체와 치환형 고용체	2			
9	규칙-불규칙	2			
10	Transformation(변태) 이론	2			
11	금속의 Structure 변화	2			
12	Recovery, Re-crystallization	2			
13	Diffusion, Diffusion mechanism	2			
14	강화 기구-고용, 미세화	2			
15	강화 기구-석출, 분산	2			
16	파손	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	1			
2	기후변화 와 온실가스	1			
3	저탄소 녹색 산업 현황	2			
4	탄소중립의 주요기술	2			
5	탄소저감기술	2			
6	녹색에너지 기술	2			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	2			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	2			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	2			
10	물질의 성질	2			
11	기체의 법칙 및 이상기체	2			
12	화학 열역학 및 혼합기체	2			
13	에너지 일과 열	2			
14	엔탈피와 열용량	2			
15	원자의 구조 및 전자 배치	2			
16	화학결합	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
가스개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리적 · 화학적 특성, 위험 · 위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물의 종류	1			
2	위험물의 성질	1			
3	위험물의 정의	2			
4	위험물의 정의	2			
5	위험물의 분류	2			
6	위험물의 분류	2			
7	지정수량과 혼합발화	2			
8	지정수량과 혼합발화	2			
9	위험물의 일반적인 성질과 지정수향	2			
10	위험물의 일반적인 성질과 지정수향	2			
11	제1~6류위험물	2			
12	제1~6류위험물	2			
13	각종 위험물의 화재예방	2			
14	각종 위험물의 화재예방	2			
15	위험물 시설의 저장기준	2			
16	위험물 시설의 저장기준	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
수소환원제철공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제련공정의 기초적인 화학반응 이해를 바탕으로 Finex공법과 Hyrex공법에 대한 지식을 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제철기술의 발달	1			
2	제철기술의 변화	1			
3	용선예비처리	2			
4	전로제강 설비	2			
5	원료내화물	2			
6	조업방법	2			
7	노의 반응	2			
8	열정산	2			
9	제강용전기로	2			
10	아크전기로	2			
11	유도식 전기로	2			
12	염기성 평로법	2			
13	특수정련법	2			
14	용강의 탈산과 조괴 방법	2			
15	연속주조법	2			
16	주조작업과 제품	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 에너지 분산형 분광분석기(EDS), 원소분석기를 조작하여 재료의 분석, 평가할 수 있는 능력 배양	· NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	15		
2			주사전자현미경 조작하기	15		
3			분석결과 정리하기	10		
4			설비 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
현장 관리 활동 차원에서 품질 향상을 위하여 3정 5S, 눈으로 보는 관리, 자주 보전 활동을 수행할 수 있는 능력 배양	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204020102_14v1 품질정보관리	18	품질정보체계 정립하기	6		
2			품질정보 분석 및 평가하기	6		
3			품질정보 활용하기	6		
4	0204020107_16v2 공정품질관리	30	중점관리항목 선정하기	10		
5			관리도 작성하기	10		
6			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질정보체계 정립하기	품질전략에 따라 설정된 품질목표의 평가와 품질보증 업무의 개선 필요사항 도출할 수 있는 품질정보의 분류 체계를 정립할 수 있다.		
	정립된 품질정보의 분류체계에 따라 품질정보 운영 절차 및 기준을 작성할 수 있다.		
	작성된 품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 품질정보를 실시간으로 수집, 분석이 가능하도록 전산시스템을 구축할 수 있다.		
품질정보 분석 및 평가하기	품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 항목별 품질데이터를 산출할 수 있다.		
	품질정보 운영 절차 및 기준에 따라 항목별 품질데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 품질데이터를 통계적 기법에 따라 분석할 수 있다.		
	품질정보의 분석 결과에 따라 목표 달성 여부와 프로세스 개선 필요 여부를 평가할 수 있다.		
	품질정보의 평가 결과에 따라 품질회의의 의사결정을 통해 각 부문의 개선활동 계획 수립에 반영할 수 있다.		
품질정보 활용하기	각 부문 품질경영 활동 추진을 위한 장단기 계획에 통계적 품질관리 활용 계획을 포함하여 수립 할 수 있다.		
	각 부문 품질경영 활동에 따라 통계적 품질관리 기법을 활용할 수 있도록 지원할 수 있다.		
	각 부문 통계적 품질관리 활동 추진 결과를 평가하여 사후관리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
중점관리항목 선정하기	중점관리항목 선정 절차에 따라 필요한 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	수집 및 분석된 정보를 바탕으로 품질기법을 활용하여 중점관리항목을 선정할 수 있다.		
	선정된 중점관리항목을 관리계획에 반영하여 문서(관리계획서 또는 QC공정도)를 작성할 수 있다.		
관리도 작성하기	중점관리항목의 특성에 따라 해당되는 관리도의 종류를 선정할 수 있다.		
	관리계획서 또는 QC공정도의 관리방법에 따라 데이터를 수집하여 관리도를 작성할 수 있다.		
	작성된 관리도를 활용하여 공정을 해석할 수 있다.		
	관리도 해석으로부터 발생한 공정이상에 대해 조치할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
산업안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	45	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	15		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	15		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
수소공정설비검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
· 물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판찰할 수 있는 능력 배양	· NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030307_20v1 초음파 지시 평가	24	흠 에코의 위치 및 지시 길이 측정하기	12		
2			흠 에코 지시 평가하기	12		
3	2306030408_20v1 자분 지시모양 평가	24	자분 지시모양 분류하기	12		
4	2306030507_20v1 침투 지시모양 평가	24	침투 지시모양 분류하기	12		
5			침투 지시모양 평가하기	12		
6	2306030408_20v1 자분 지시모양 평가	24	자분 지시모양 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소공정설비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흠 에코의 위치 및 지시 길이 측정하기	거리진폭특성 구분선 또는 곡선을 작성하고 기준레벨을 표시할 수 있다.		
	검사표준에 따라 평가레벨을 선정할 수 있다.		
	선정된 레벨에 따라 흠 에코 높이 및 지시 길이를 측정할 수 있다.		
흠 에코 지시 평가하기	수집된 흠 에코 지시 데이터를 확인하여 흠 에코 높이와 지시 길이에 따라 등급분류를 할 수 있다.		
	판정 기준에 따라 합격 여부를 판정 할 수 있다.		
	초음파 비파괴검사 결과서를 작성 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소공정설비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자분 지시모양 분류하기	검사 방법별로 확인된 자분 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	관련지시로 구분된 자분 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
자분 지시모양 평가하기	분류된 자분 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 자분지시 모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	자기 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소공정설비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
침투 지시모양 분류하기	침투 비파괴검사 결과 나타난 침투 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	구분된 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
침투 지시모양 평가하기	분류된 관련 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 관련 지시모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	침투 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
분산제어시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학 제품 제조를 위해 생산 계획에 따라 조정실에서 제어 운전, 운전 관리 등을 수행할 수 있는 능력 배양	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702000106_22v1 조정실 운전	64	정상 운전조건 파악하기	16		
2			공정 제어 운전하기	16		
3			공정운전 정지하기	16		
4			조정실 이상 상황 조치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분산제어시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정상 운전조건 파악하기	공정흐름도(PFD)를 통하여 공정 흐름, 장치 간의 연결 상태를 파악할 수 있다.		
	공정배치도(layout)를 통해 현장의 단위공정과 계기의 연결 상태를 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&ID)를 통하여 각종 배관의 종류와 공정제어시스템을 파악할 수 있다.		
	운전메뉴얼을 통해 유틸리티의 종류, 적정 수급량, 공급조건을 파악할 수 있다.		
	운전메뉴얼를 통해 단위공정, 환경설비, 유틸리티 설비의 정상 공정관리 범위를 파악할 수 있다.		
공정 제어 운전하기	조정실의 공정제어시스템 운영체계를 파악하여 조작할 수 있다.		
	공정제어시스템 로직(logic)과 각 계측기의 연관성을 파악하여 정상 작동을 할 수 있다.		
	조정실과 현장 간의 상호 확인을 통해 조정실의 공정제어시스템과 현장설비가 정상적으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
	정상운전조건에 맞춰 공정제어시스템의 운전변수를 조정하고 단위공정을 연결하여 전체 공정을 제어할 수 있다.		
	이상 상황 발생 시 비상정지 인터록(Interlock) 시스템을 파악하여 안전하게 조작할 수 있다.		
공정운전 정지하기	운전정지절차서를 통하여 공정제어시스템과 현장의 공정 정지(shut-down) 절차를 파악할 수 있다.		
	정상 운전 정지계획에 따라 사전 준비 작업과 안전 점검을 할 수 있다.		
	운전정지 계획에 따라 단위설비, 단위공정, 전체 공정 순서로 정지할 수 있다.		
조정실 이상 상황 조치하기	설비와 공정의 운전조건과 DCS(didtributed control system)상의 계측 수치를 비교 모니터링하여 이상 상황 여부를 파악할 수 있다.		
	공정제어시스템 상에서의 알람, 특이 운전조건의 이상 상태 발견, 현장 근무자의 연락 등을 통해 이상 상황을 인지할 수 있다.		
	공정 이상 상황에 대하여 운전변수 조절, 리셋(resset), 부분 정지 등을 통하여 이상 상황을 조치할 수 있다.		
	이상 상황의 원인을 파악하여 원인을 제거하고 정상 상태로 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
화학분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
화학 분석 기술을 습득하고, 이론과 실습을 결합하여 분석능력을 향상시킬 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	48	크로마토그래피 분석조건 확인하기	16		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	12		
3			크로마토그래피 질량분석 실시하기	4		
4			크로마토그래피 데이터 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
공정설비설계심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
실제 산업 환경에서 발생할 수 있는 다양한 공정 설계 문제를 해결할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020310_22v3 공정 흐름도 파악	30	공정 흐름 상태 파악하기	10		
2			공정 배관 · 계장도 파악하기	10		
3			유틸리티 공정도 파악하기	8		
4			공정도면 변경 관리하기	2		
5	1701020320_16v1 화학공정설비운전	10	원 · 부재료 투입하기	4		
6	1701020318_22v3 계장설비 점검	10	전기안전설비 점검하기	4		
7	1701020320_16v1 화학공정설비운전	10	현장 준비하기	1		
8			정상운전하기	1		
9	1701020318_22v3 계장설비 점검	10	계장설비 점검하기	2		
10			계장설비 수리하기	4		
11	1701020320_16v1 화학공정설비운전	10	단위설비 시운전하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정설비설계심화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 흐름 상태 파악하기	공정 흐름도(PFD)의 도면 기호와 약어를 활용하여 전반적인 공정 흐름을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 도면 기호와 약어를 활용하여 주요 장치와 기기 및 용량을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 유체 특성과 화학반응을 활용하여 물질수지와 에너지 수지를 파악할 수 있다.		
공정 배관·계장도 파악하기	공정배관·계장도(P&ID)의 도면 기호와 약어를 활용하여 세부적인 공정 흐름과 장치간의 연결상태를 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 각 장치와 기기의 용량, 성능, 기능 등의 사양을 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 제어 시스템을 파악하고 공정운영에 필요한 기술적 정보를 파악할 수 있다.		
유틸리티 공정도 파악하기	공장가동에 필요한 유틸리티의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	유틸리티의 사용처를 파악하여 유틸리티 공정흐름을 파악할 수 있다.		
	유틸리티 종류별 정상운전 조건을 확인할 수 있다.		
	유틸리티 이상상태 발생 시 비상사태에 대비한 운전 조건을 조절할 수 있다.		
공정도면 변경 관리하기	공정도면의 이력관리 내역에 의하여 도면 기반정보를 확인할 수 있다.		
	공정도면 제·개정 시 등록, 승인, 배포, 보존, 폐기 방법에 따라 관리할 수 있다.		
	공정도면의 접근 절차에 의하여 정보보안 유지를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정설비설계심화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기안전설비 점검하기	제작사 정비매뉴얼에 따라 저압(120, 110V) 분전반에 전원 투입 여부를 점검할 수 있다.		
	무정전전원장치(UPS)의 디스플레이창의 알람 표시, 로직에서의 상태점검 메시지 등을 확인하여 점검할 수 있다.		
계장설비 점검하기	제어기를 활용하여 온도, 압력, 유량계, 액위, 안전밸브, 압력조정밸브 등의 전송데이터 송수신 상태를 점검할 수 있다.		
	송풍기(FAN), 압축기 등의 종류와 용도에 따라 진동, 온도 등의 송·수신 상태를 점검할 수 있다.		
	DCS·PLC의 로직 상에서 계장설비의 데이터값을 점검할 수 있다.		
	DCS·PLC의 아날로그(analog) 카드, 디지털(digital) 카드, 전원 제어 장치(PCU)의 동작상태를 점검할 수 있다.		
계장설비 수리하기	계장설비의 데이터 시트에 따라 교정 작업을 할 수 있다.		
	정비매뉴얼을 활용하여 계장설비를 수선·교체 작업을 할 수 있다.		
	점검, 수선 결과데이터를 활용하여 설비의 점검주기 설정, 수명관리를 할 수 있다.		
	계장설비의 문제 발생 시 문제점, 해결 방안 등을 도출할 수 있다.		
	정기 점검 시 영점 조정이 되어 있지 않을 때에는 교정 장비를 활용하여 밸브, 온도계, 유량계, 압력계 등의 영점 조정을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정설비설계심화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장 준비하기	공정설비의 라인업이 정상적으로 준비되었는지 확인할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 전기, 계장설비를 점검 조치할 수 있다.		
	안전운전을 위하여 현장 정리정돈을 사전에 수행할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 모든 회전기기를 점검 조치할 수 있다.		
단위설비 시운전하기	공정의 가동을 점검하기 위하여 단위공정에 필요한 물질을 투입하여 승온·승압에 필요한 조치를 할 수 있다.		
	시운전 물질을 투입한 상태에서 승온 승압하여 공정시스템 내의 누출여부를 점검할 수 있다.		
	공정 내의 회전기기를 시운전하여 정상 작동여부를 점검할 수 있다.		
	공정조건을 조절하는 제어기기의 작동을 통하여 제어시스템을 점검할 수 있다.		
원·부재료 투입하기	공정운전에 필요한 유틸리티의 종류 및 정량을 투입할 수 있다.		
	공정에 필요한 원료를 확인, 계량하여 정량의 원료를 투입할 수 있다.		
	공정의 안정적 운전을 위하여 원료와 부재료의 투입순서를 준수하여 투입할 수 있다.		
	사고방지를 위하여 공정변수를 설계 치에 알맞게 연속적으로 조절할 수 있다.		
정상운전하기	운전매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	공정변수들을 실측하여 공정 설계치와 비교 분석함으로써 공정의 정상운전 여부를 파악할 수 있다.		
	공정의 진행 상태를 판단하기 위해 공정물질을 수시로 샘플링하고 분석할 수 있다.		
	정상운전 상태를 점검하기 위하여 공정에 사용되는 유틸리티 사용량을 측정하여 설계 치와 비교할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	2			
2	제철·제강 공정 이해	2			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	2			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	2			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	2			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	2			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	2			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	2			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	2			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	2			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	2			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	2			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	2			
14	산업체 현장 사례 분석	2			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	2			
16	기말고사 및 과정 총정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과　　직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공정 제어 시스템의 기본 원리와 기술을 이해하고, 이를 실제 산업 환경에 적용할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압 제어 방식 설계하기	4			
2	공기압 제어 회로 구성하기	10			
3	시험 운전하기	10			
4	유압 제어 방식 설계하기	4			
5	유압 제어 회로 구성하기	10			
6	시험 운전하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
재료가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속의 소성변형에 대한 성질 및 특성을 이해하고 압연공정의원리와 방법을습득	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제련기초공정(영문전공영어)	3			
2	냉간압연 품질설계	3			
3	냉간압연 작업스케줄 편성	3			
4	냉간압연 산세	3			
5	냉간압연작업	27			
6	냉간압연 풀림	3			
7	냉간압연 품질검사	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인장시험 준비하기	6			
2	인장시험하기	18			
3	경도시험 준비하기	6			
4	경도시험하기	18			
5	충격시험 준비하기	6			
6	충격시험하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	53(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
조직 분석, 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	거시조직검사	25			
2	광학현미경검사	28			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수소생태계와 관련된 분야에서 학생주도로 원하는 주제를 선정해 자율 과제를 수행하도록 함으로서 자기주도 학습을 통한 교육효과 극대화 도모	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수소 Value Chain 개념학습	2			
2	수소 Value Chain 기술카드 작성	2			
3	수소 Value Chain 분야 자료 조사1	2			
4	수소 Value Chain 분야 자료 조사2	2			
5	수소 Value Chain 분야 자료 조사3	2			
6	수소 Value Chain 분야 자료 조사4	2			
7	수소 Value Chain 분야 자료 조사5	2			
8	수소 Value Chain 분야 자료 조사6	2			
9	최적 Value Chain 선정을 위한 조별토론1	2			
10	최적 Value Chain 선정을 위한 조별토론2	2			
11	최적 Value Chain 선정을 위한 조별토론3	2			
12	최적 Value Chain 선정을 위한 조별토론4	2			
13	수소에너지 Value Chain 개발1	2			
14	수소에너지 Value Chain 개발1	2			
15	수소에너지 Value Chain 개발1	2			
16	수소에너지 Value Chain 개발1	2			
17	수행 결과 발표	4			
18	수행 결과 상호 토론	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	92(0)	

1. 지도목표	2. 교재
과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술	2			
2	과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상	2			
3	조별 주제 선정 및 선정동기	8			
4	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	2			
5	선행 연구 조사 및 분석	8			
6	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	8			
7	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 선정	6			
8	중간 발표에 대한 점검 및 수정, 보완	2			
9	선정된 과정을 통해 과제 제작	16			
10	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	16			
11	다양한 측정 방법의 장단점 원리 이해 및 측정선정	4			
12	데이터 정리	4			
13	데이터 분석 및 특성평가	4			
14	데이터 분석 및 특성평가, 검토	6			
15	과제물 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
열처리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구조건을 만족시키기 위하여 어닐링, 노말라이징, 퀜칭, 템퍼링, 후처리 작업 수행할 수 있는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열처리 공정 개요	4			
2	Quenching 열처리	4			
3	Quenching 열처리 및 평가	4			
4	Tempering 열처리	4			
5	Tempering 열처리 및 평가	4			
6	Normalizing 열처리	4			
7	Normalizing 열처리 및 평가	4			
8	Annealing 열처리	4			
9	Annealing 열처리 및 평가	4			
10	표면 열처리	4			
11	표면 열처리 및 평가	4			
12	표면가공 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	2			
2	탄소저감 기법	2			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	2			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	2			
5	탄소저감 특성분석	2			
6	비즈니스 모델 특성	2			
7	탄소배출권 산정	2			
8	탄소세 메커니즘	2			
9	경제성평가(현재가치환산법)	2			
10	경제성평가(편익모델)	2			
11	경제성평가(비용모델)	2			
12	경제성평가(비교분석)	2			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	2			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	2			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)	2			
16	종합 분석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
공정설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공학 설계에서 필수적인 도면 작성 및 해석 능력을 갖출 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경 준비하기	10			
2	도면 작성하기	22			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
결함분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현미경 및 측정장비를 이용하여 재료의 Macro/Micro 판독하여 결함 등을 분석하는 능력 습득	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시험편 제작	4			
2	금속현미경 조직관찰하기	2			
3	금속현미경 조직사진 촬영하기	2			
4	금속의 컬러 조직 관찰하기	2			
5	구리 및 구리합금의 현미경 조직시험하기	2			
6	금속의 주조 조직 관찰하기	2			
7	강의 매크로 조직 관찰하기	1			
8	강의 설퍼프린트 시험하기	2			
9	강의 비금속개재물의 현미경시험하기	2			
10	금속조직내의 상의 양 측정하기	2			
11	강의 페라이트 결정입도 측정하기	2			
12	강의 오스테나이트 결정입도 측정하기	2			
13	박막 재료의 두께 측청하기	1			
14	조직시험에 의한 강의 침탄 경화층 깊이 측정하기	2			
15	경도측정에 의한 강의 침탄경화층 깊이 측정하기	2			
16	강의 탈탄층 깊이 측정하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
위험물관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리화학적 특성, 위험 · 위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물 취급 실무	4			
2	위험물 작업 안전	4			
3	위험물의 소화	4			
4	위험물 관리 실무	2			
5	위험물의 시설 실무	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
가스안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스 및 용기 제조의 공정관리, 가스의 사용방법 및 취급요령 등을 위해 예방을 위한 지도 및 감독업무와 저장, 판매, 공급 등의 과정에서 안전관리를 위한 지도 및 감독 업무 습득	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 기초	1			
2	고압가스 분류 및 성질	1			
3	LPG 설비	1			
4	도시가스 설비	1			
5	압축기 이해	1			
6	펌프	1			
7	저온장치	1			
8	가스배관 설비	1			
9	압력용기 및 충전용기	1			
10	가스 점지법 및 분석기	1			
11	가스 계측기기	1			
12	가스의 연소	1			
13	가스 폭발 및 폭굉	1			
14	고압가스 안전관리	1			
15	액화석유가스 안전관리	1			
16	도시가스 안전관리	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 재료화학과 직종 : 수소에너지시스템직종

교과목명			
화학분석심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
재료화학과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학공업에서 주로 활용되는 장치 중 유동, 유체 수송, 전열과 관련된 장치들의 기본 원리 및 작동 방법, 증류, 추출, 흡수, 정류, 분쇄 등의 제반 단위조작 원리를 파악	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분석 화학 소개	2			
2	측정과 도구	3			
3	품질보증과 보정	3			
4	부피분석 및 적정	3			
5	부피분석, 무게분석	3			
6	평형, 버퍼, 산염기	3			
7	삼염기적정	3			
8	산화환원적정	3			
9	킬레이트 적정	3			
10	기기분석법	3			
11	구조분석	3			